FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00646 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

103

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
running 2S	48%	91.9	11.0	10.9	94	89	100	99
gyro slider	33%	88.0	5.7	3.5	94	85	101	100
11-5 CB	19%	83.5	-3.0	-0.6	102	93	100	99

Tres recomendaciones

1. Apóyate en 11-5 CB (19% de uso): Stuff+ Harp Helú 93 (neutral 102).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

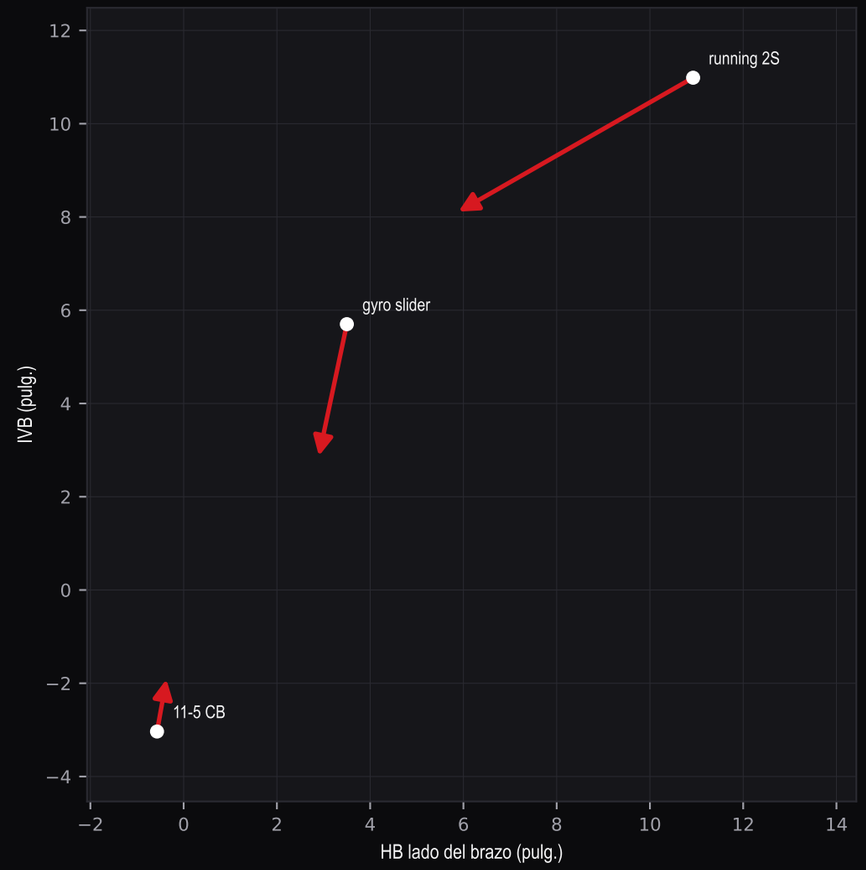
2. Recorta en casa 11-5 CB: Δ -9.7 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB +1.1 pulgadas y HB lado del brazo +0.2 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 103. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.87 pulgadas; HB lado del brazo -5.03 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 872 pitcheos.